

- Determinant -

Tanım: A bir kare matris olmak üzere A'nın determinanı det(A) veya |A| ile gösterilir ve aşağıdaki gibi tanımlıdır.

det(.) : $M_{nn} \rightarrow \mathbb{R}$
 $A \mapsto \det(A)$

i) $A = (a)_{1 \times 1}$ ise det(A) = |A| = a

ii) $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}_{2 \times 2}$ ise det(A) = ad - bc

iii) A $n \times n$ tipinde ise ...

Minör ve Kofaktör :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \text{ matrisi verilsin.}$$

• a_{ij} girdisinin minörü M_{ij} ile gösterilir ve A matrisinin i. satır ve j. sütunun silinmesiyle elde edilen alt matrisin determinanı olarak tanımlanır.

• a_{ij} girdisinin kofaktörü C_{ij} ile gösterilir ve bu sayı $(-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$ çarpımına eşittir.

Ör :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 7 & -5 \\ 5 & 9 & 1 \\ 0 & -3 & -2 \end{pmatrix}$$

matrisi için tüm girdilerin minör ve kofaktör-

leri hesaplayınız.

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 9 & 1 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} = -15$$

$$C_{11} = (-1)^{1+1} \cdot M_{11} = (+1) \cdot (-15) = -15$$

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = -10$$

$$C_{12} = (-1)^{1+2} \cdot M_{12} = (-1) \cdot (-10) = 10$$

$$M_{13} = \begin{vmatrix} 5 & 9 \\ 0 & -3 \end{vmatrix} = -15$$

$$C_{13} = (-1)^{1+3} \cdot M_{13} = (+1) \cdot (-15) = -15$$

$$M_{21} = \begin{vmatrix} 7 & -5 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} = -29$$

$$C_{21} = (-1)^{2+1} \cdot M_{21} = (-1) \cdot (-29) = 29$$

$$M_{22} = \begin{vmatrix} 3 & -5 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = -6$$

$$M_{33} = \begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 5 & 9 \end{vmatrix} = -8$$

$$M_{23} = \begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 0 & -3 \end{vmatrix} = -9$$

$$C_{22} = (-1)^{2+2} M_{22} = (+1) \cdot (-6) = -6$$

$$C_{23} = (-1)^{2+3} M_{23} = (-1) \cdot (-9) = 9$$

$$M_{31} = \begin{vmatrix} 7 & -5 \\ 9 & 1 \end{vmatrix} = 52$$

$$C_{31} = (-1)^{3+1} M_{31} = (+1) \cdot 52 = 52$$

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 3 & -5 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = 28$$

$$C_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = (-1) \cdot 28 = -28$$

$$C_{33} = (-1)^{3+3} M_{33} = (+1) \cdot (-8) = -8$$

Determinantın Genel Tanımı : A $n \times n$ tipinde bir matris olmak üzere A'nın herhangi bir satır veya sütunundaki girdiler ile onlara karşılık gelen kofaktörlerin çarpılması ve ortaya çıkan çarpımların toplanması ile elde edilen sayıya A'nın determinantı denir ve bu açılım A'nın kofaktör açılımı olarak adlandırılır.

Örneğin

j. sütuna göre A'nın determinantı (j. sütun boyunca kofaktör açılımı)

$$\det(A) = a_{1j} C_{1j} + a_{2j} C_{2j} + \dots + a_{nj} C_{nj}$$

i. satıra göre A'nın determinantı (i. satır boyunca kofaktör açılımı)

$$\det(A) = a_{i1} C_{i1} + a_{i2} C_{i2} + \dots + a_{in} C_{in}$$

şeklinde dir.

Not : Bir kare matrisin determinantı açılımı hangi satır veya sütun seçilirse seçilsin hiçbir zaman değişmez.

ÖR:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{matrisinin determinantını bulunuz.}$$

1. satıra göre açalım

$$\begin{aligned} \det(A) &= a_{11} \cdot C_{11} + a_{12} \cdot C_{12} + a_{13} \cdot C_{13} \\ &= 1 \cdot C_{11} + \cancel{0 \cdot C_{12}} + 2 \cdot C_{13} \\ &= 1 \cdot (-1)^{1+1} M_{11} + 0 \cdot (-1)^{1+2} M_{12} + 2 \cdot (-1)^{1+3} M_{13} \\ &= 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 6 + \cancel{0 \cdot 15} + 2 \cdot 3 \\ &= 12 \end{aligned}$$

2. satıra göre açalım:

$$\begin{aligned} \det(A) &= a_{21} \cdot C_{21} + a_{22} \cdot C_{22} + a_{23} \cdot C_{23} \\ &= 3 \cdot (-1)^{2+1} M_{21} + 2 \cdot (-1)^{2+2} M_{22} + 4 \cdot (-1)^{2+3} M_{23} \\ &= 12 \end{aligned}$$

3. sütuna göre açalım

$$\begin{aligned} \det(A) &= a_{13} C_{13} + a_{23} C_{23} + a_{33} C_{33} \\ &= 2 \cdot (-1)^{1+3} M_{13} + 4 \cdot (-1)^{2+3} M_{23} + 5 \cdot (-1)^{3+3} M_{33} \\ &= 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 4 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 5 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 2 \cdot 3 - 4 \cdot 1 + 5 \cdot 2 \\ &= \cancel{6} - \cancel{4} + 10 \\ &= 12 \end{aligned}$$

Not: Satır veya sütun boyunca en çok "0" a sahip olan satır veya sütunu seçmek hesapta kolaylık sağlar.

ÖR:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \text{ matrisinin determinantını hesaplayınız.}$$

$$\begin{aligned} \det(A) &= a_{31} \cdot C_{31} + a_{32} \cdot C_{32} + a_{33} \cdot C_{33} \\ &= 0 \cdot C_{31} + 0 \cdot C_{32} + 4 \cdot C_{33} \\ &= 4 \cdot (-1)^{3+3} \cdot M_{33} \\ &= 4 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 4 \cdot (5 - 6) = -4 \end{aligned}$$

ÖR:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 4 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{4 \times 4}$$

matrisinin determinantını hesaplayınız.

$$\begin{aligned} \det(A) &= a_{21} \cdot C_{21} + a_{22} \cdot C_{22} + a_{23} \cdot C_{23} + a_{24} \cdot C_{24} \\ &= 0 \cdot C_{21} + 0 \cdot C_{22} + (-1) \cdot C_{23} + 1 \cdot C_{24} \\ &= (-1) \cdot (-1)^{2+3} M_{23} + 1 \cdot (-1)^{2+4} M_{24} \\ &= M_{23} + M_{24} \end{aligned}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 4 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= 2 \cdot (-1)^{3+1} M_{31} + 1 \cdot (-1)^{3+2} M_{32} + 0 \cdot (-1)^{3+3} M_{33}$$

$$+ 4 \cdot (-1)^{1+3} M_{13} + 0 \cdot \dots + 0 \cdot \dots$$

$$= 2 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} + 4 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 2 \cdot (-5) - 1 \cdot (2 - 12) + 4 \cdot (4 - 2)$$

$$= -10 + 10 + 8$$

$$= 8 \quad \#$$